

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

Engenharia de Software

4º Semestre

Ideação e Validação de Produtos de Software

**Atividade Prototipo (Completo) , Lista de
funcionalidades, Cronograma e MVP**

AlugaMáquina

Kauan Aurelio Lasmar Dias — RA: 25001590

Leonardo Gambaroni Alves — RA: 25003494

Lucas Rodrigues Xavier — RA: 25000508

Mateus Oliveira — RA: 25001369

Tiago Medeiros — RA: 25000845

Profa. Renata Arantes

Campinas

2026

1. Lista Completa de Funcionalidades

A tabela a seguir apresenta a relação completa das funcionalidades previstas para o AlugaMáquina, independentemente de quando serão implementadas. As funcionalidades marcadas como "MVP" compõem o recorte que será desenvolvido e testado primeiro, conforme o cronograma do item 2; as marcadas como "Evolução futura" ficam previstas para etapas posteriores do produto, incluindo o PI4.

Funcionalidade	Descrição	Objetivo	Status
Cadastro de Máquinas	Locador cadastra o equipamento com fotos, tipo de maquinário, localização e período de disponibilidade.	Viabilizar a oferta de máquinas ociosas dentro da plataforma.	MVP
Busca e Filtro Regional	Locatário busca máquinas disponíveis filtrando por tipo de equipamento e raio de distância.	Garantir o foco regional e reduzir o custo de frete desde a busca.	MVP
Verificação Técnica Assistida	Checklist básica aplicada por telefone ou WhatsApp pela equipe antes de aprovar o anúncio da máquina.	Oferecer um nível mínimo de segurança sem exigir vistoria presencial no MVP.	MVP
Cálculo de Frete Estimado	Estimativa automática do custo de frete a partir da distância entre locador e locatário.	Dar transparência de preço já na primeira versão da plataforma.	MVP
Contrato Digital Simplificado	Geração automática de um contrato padrão em PDF, preenchido com os dados da locação.	Formalizar o aluguel e reduzir o receio de calote ou dano ao equipamento.	MVP
Chat entre as Partes	Canal de mensagens dentro da plataforma para negociar detalhes e combinar retirada e devolução da máquina.	Substituir a negociação informal por WhatsApp, mantendo histórico registrado.	MVP
Avaliação Pós-Locação	Locador e locatário avaliam um ao outro ao final de cada transação.	Começar a construir um histórico de reputação desde a primeira locação.	MVP
Verificação Técnica Presencial	Rede de parceiros técnicos credenciados realiza vistoria física da máquina antes da aprovação do anúncio.	Substituir a checklist por telefone do MVP por uma validação presencial mais confiável.	Evolução futura
Seguro Integrado Automatizado	Contratação e emissão da apólice de seguro diretamente na plataforma, integrada à seguradora parceira.	Oferecer cobertura automática sem depender de processos manuais.	Evolução futura
Pagamento e Caução Online	Gateway de pagamento dentro do app, com retenção de caução e repasse automático ao locador após a devolução.	Dar segurança financeira às partes e reduzir a inadimplência.	Evolução futura
Rastreamento GPS da Máquina	Acompanhamento em tempo real da localização do equipamento enquanto estiver alugado.	Reforçar a segurança e permitir ação rápida em caso de irregularidades.	Evolução futura
Central de Disputas e Mediação	Canal formal dentro do aplicativo para abrir e mediar conflitos sobre danos, atrasos ou descumprimento do contrato.	Dar suporte estruturado à resolução de problemas entre as partes.	Evolução futura
Aplicativo Mobile Nativo	Versão nativa do AlugaMáquina para iOS e Android, com notificações push.	Facilitar o uso no campo, onde o acesso via computador é limitado.	Evolução futura

Funcionalidade	Descrição	Objetivo	Status
Assinatura Premium e Destaque	Plano pago para locadores destacarem seus anúncios nos resultados de busca.	Gerar fonte de receita adicional, conforme previsto no Business Model Canvas.	Evolução futura
Painel para Cooperativas	Painel administrativo que permite a uma cooperativa cadastrar e gerenciar os anúncios de várias máquinas de seus associados de uma só vez.	Facilitar parcerias com cooperativas e associações rurais.	Evolução futura
Relatórios e Analytics	Painel com histórico de receita, taxa de ocupação e avaliações recebidas por máquina anunciada.	Ajudar o locador a entender o retorno gerado pelos equipamentos anunciados.	Evolução futura

2. Cronograma de Desenvolvimento (5W2H)

O cronograma a seguir organiza as tarefas necessárias para desenvolver as funcionalidades do MVP em oito semanas, com responsáveis, prazos e forma de execução de cada etapa.

O quê	Por quê	Onde	Quem	Quando	Como	Quanto
Cadastro de máquinas	Permitir que locadores anunciem equipamentos ociosos	Módulo web/app	Lucas Rodrigues Xavier	Semanas 1-2	Formulário com upload de fotos e localização	Sem custo
Busca e filtro regional	Garantir que o locatário encontre máquinas próximas	Módulo web/app	Mateus Oliveira	Semanas 2-3	Filtro por tipo de máquina e raio de distância (geolocalização)	Sem custo
Cálculo de frete estimado	Dar transparência de preço já no MVP	Módulo web/app	Tiago Medeiros	Semana 3	Fórmula de distância x tarifa média regional	Sem custo
Contrato digital simplificado	Formalizar a locação e reduzir o receio de calote	Backend / documentos	Kauan Aurelio Lasmar Dias	Semana 4	Geração automática de PDF a partir de um template	Sem custo
Chat entre as partes	Substituir a negociação informal por WhatsApp	Módulo web/app	Leonardo Gambaroni Alves	Semanas 4-5	Canal de mensagens simples dentro da plataforma	Sem custo
Avaliação pós-locação	Construir reputação desde a primeira transação	Módulo web/app	Lucas Rodrigues Xavier	Semana 5	Formulário de nota e comentário após a devolução	Sem custo
Testes com usuários piloto	Validar o MVP com produtores reais da região	Visitas e ligações em campo	Todo o grupo	Semana 6	Entrevistas e uso assistido, conforme técnicas de validação estudadas	Sem custo
Ajustes e lançamento do MVP	Corrigir problemas identificados nos testes e lançar a versão piloto	Módulo web/app	Todo o grupo	Semanas 7-8	Aplicar o feedback coletado e publicar a versão piloto regional	Sem custo

3. Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

Para o desenvolvimento do MVP, o grupo optou por ferramentas que já domina e que permitem entregar rapidamente as funcionalidades essenciais marcadas como MVP no item 1.

Next.js: framework já dominado pelo grupo, com bom desempenho para páginas públicas de busca de máquinas e facilidade de indexação em buscadores.

TypeScript: tipagem estática reduz erros em um MVP desenvolvido com prazo curto e pouco tempo disponível para testes manuais.

Supabase: banco de dados Postgres gerenciado, com autenticação pronta e suporte a geolocalização, o que acelera o desenvolvimento da busca regional.

Vercel: hospedagem com deploy contínuo simples e gratuito para o estágio de MVP, sem necessidade de configurar infraestrutura própria.

WhatsApp Business API: reforço de comunicação entre locador e locatário na fase inicial, enquanto o chat interno da plataforma ainda está sendo validado.

Google Forms: aplicação dos questionários de validação com o público piloto durante a fase de testes do MVP.

4. Plano de Lançamento do MVP

Quando será lançado? Ao final do cronograma de oito semanas, começando por uma região piloto (Paulínia e municípios vizinhos), conforme a estratégia WT definida na Matriz SWOT Cruzada.

Para qual público? Pequenos e médios produtores rurais da região que possuem máquinas ociosas ou precisam alugar maquinário agrícola sob demanda, representados pela persona construída no Mapa da Empatia.

Como será monetizado? Conforme o Business Model Canvas, por comissão sobre cada aluguel intermediado. No MVP, a cobrança começa apenas pela comissão simples por transação, deixando o seguro integrado como fonte de receita adicional para uma fase posterior.

Como será comunicado? Por meio de parcerias com cooperativas e associações rurais da região, divulgação em grupos de WhatsApp de produtores e participação em feiras agropecuárias locais, conforme os canais já definidos no Business Model Canvas.

Como será validado? Durante a semana de testes com usuários piloto, o grupo aplicará entrevistas individuais e um questionário quantitativo online, conforme as técnicas de validação estudadas, para medir interesse, uso e disposição a pagar antes de expandir o MVP para outras regiões.